

المحاضرة 5: مبدلات الطاقة الكهروضوئية

مادة الكهروضوئية

قسم الإلكترونيات والاتصالات 2025
السنة 4

م. أروى نصري

تعريف :

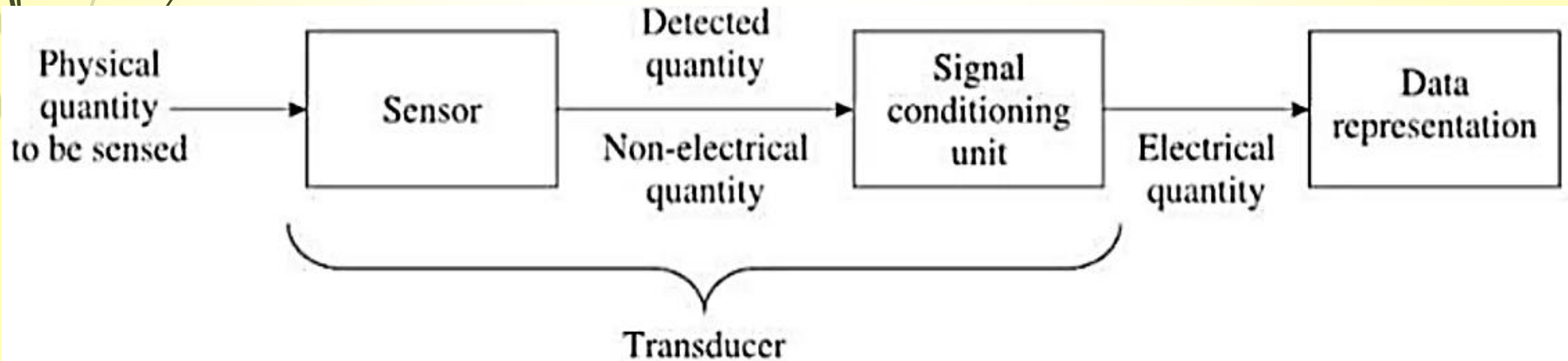
مبدل الطاقة : أداة تحول الطاقة من شكل لآخر

المايك : يحول الطاقة **الصوتية** (ضغط صوتي) إلى طاقة **ميكانيكية** ثم إلى **كهربائية**

المجهر : عكس المايك

في كل مايك أجزاء تحول الاهتزازات الصوتية إلى اهتزازات ميكانيكية (الغشاء) ثم دارات لتحويلها لإشارات كهربائية بأقل مقدار تشويه ضمن متطلبات الإدراك السمعي فيمكن تخزينها أو نقلها .

ينبغي توليف سلوك العناصر الميكانيكية والصوتية على الترددات السمعية .

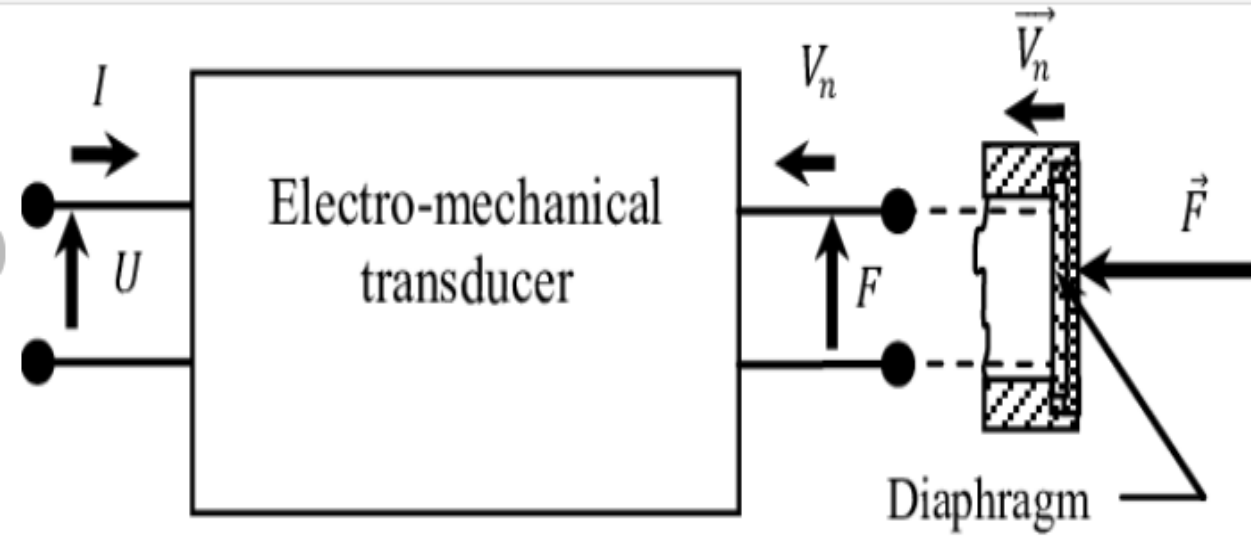


مثال : المايك



المماثلة الميكانيكية : التشابه الكهروميكانيكي

$$F = Z_M \cdot v \quad \longleftrightarrow \quad V = Z_E \cdot I$$



Electroacoustic transducer represented as electro-mechanical circuit.

الكمية الميكانيكية	المقابل الكهربائي
القوة F	الجهد V
السرعة الاهتزازية v	التيار I
الكتلة M	المحث L
المطاوعة C_M	السعة C
مقاومة الاحتكاك R_m	المقاومة R
الممانعة الميكانيكية Z_M	الممانعة الكهربائية Z_E

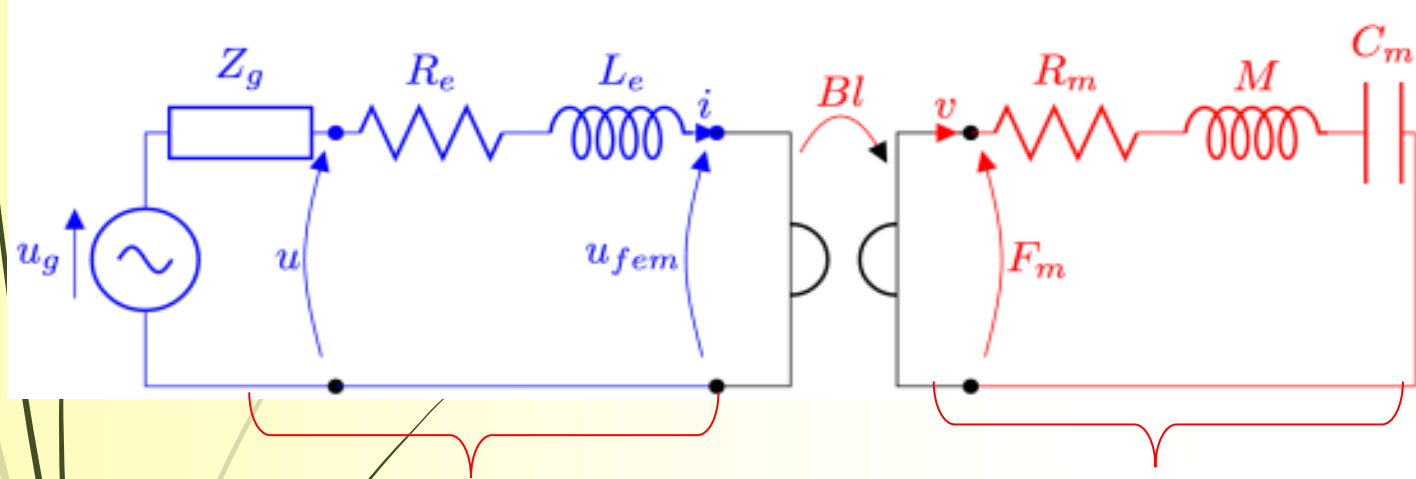
الكتلة M في الدارة الميكانيكية تقابل التحريض L في الكهربائية (تمثل الكتلة حجم ووزن غشاء المايك)

المقاومة الميكانيكية تقابل المقاومة الكهربائية

المطاوعة الميكانيكية CM (مقلوب القساوة) تقابل السعة الكهربائية (تمثل المطاوعة مثلاً قساوة غشاء المايك)

الدارة الكهروميكانيكية المكافئة :

تعطى القوة بدلالة السرعة الاهتزازية للدارة الميكانيكية بالعلاقة :



$$F_m = \left(R_m + j\omega M + \frac{1}{j\omega C_m} \right) v$$

ممانعة الدارة الميكانيكية (Z_M)

$$Z_M = R_m + j\omega M + \frac{1}{j\omega C_M}$$

عند الرنين $\omega_0 = 1/\sqrt{MC_M}$ تُلغى حدود الكتلة والمطاوعة ويبقى R_m فقط ← أعلى سرعة اهتزازية ← أعلى كفاءة تحويل.

الممانعة الميكانيكية Z_M (للجسم المتحرك) تحكمها الكتلة والمطاوعة والاحتكاك كما سنرى

$$Z_a = \frac{Z_M}{S^2} = \frac{p}{U_V}$$

تدعى الممانعة الصوتية المكافئة للدارة الميكانيكية Z_a تابعة للشكل والمساحة

حيث السرعة الحجمية $U_V = v \cdot S$ تتغير بتغير مساحة المقطع S

الممانعة الصوتية Z_a :

كمية الصوت المارة عبر مساحة مقطع معين.

تعتمد على المادة والشكل الهندسي للنظام (مثل مساحة الأنبوب أو حجم الغرفة)

مثال: أنبوبان من نفس المادة لكن بمساحات مقطع مختلفة، سيكون لهما معاوقة صوتية مُختلفة

تربطها بالممانعة الميكانيكية المكافئة للنظام الصوتي المدروس علاقة : $Z_A = \frac{Z_M}{S^2}$

كلما زادت مساحة المقطع S ، قلّت الممانعة الصوتية Z_a لهذا نكبر حجم الغشاء في المجاهر القوية

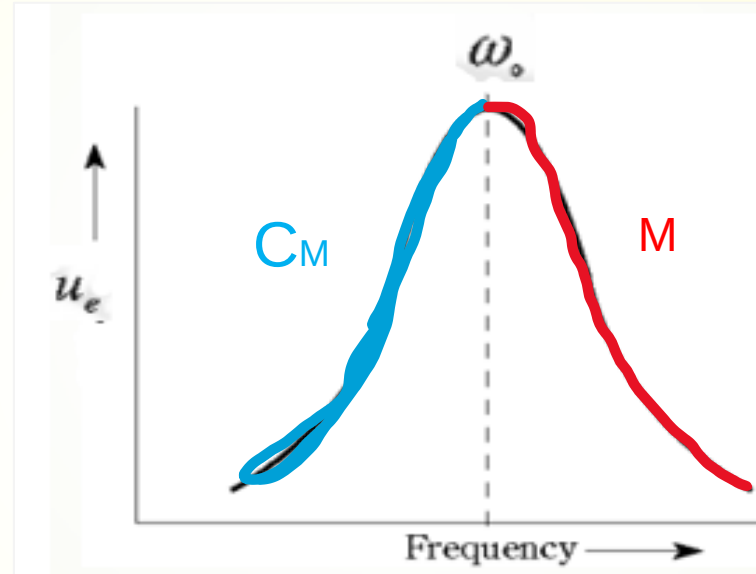
$$\omega m = \frac{1}{\omega C_M}$$

عند الرنين (الميكانيكي) تكون السرعة الاهتزازية عظمى ويكون :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{m C_M}}$$

وقيمة تردد الرنين

ويكون منحنى الاستجابة الترددية بدلالة السرعة الاهتزازية للدائرة الميكانيكية :



$$Z_M \approx R_M + 1 / j\omega C$$

ضمن قيم التردد المنخفضة (أقل من ω_0) المجموعة الميكانيكية تحكمها المطاوعة وتكون

(يتوجب اختيار كتلة كبيرة للغشاء المهتز

$$Z_M = R_M + j(\omega m)$$

أما عند القيم المرتفعة تحكمها **الكتلة** وتكون الممانعة
عند الترددات العالية)

الممانعة الصوتية النوعية : Z_s

هي نسبة الضغط الصوتي إلى السرعة الاهتزازية في نقطة من الوسط وتعتمد على طبيعة الوسط نفسه (مثل كثافته وسرعة الصوت فيه)

مثال: الهواء له معاوقة نوعية مُحددة تختلف عن معاوقة الماء (في مادة الكهرصوت نقصد الممانعة الصوتية النوعية للهواء)

تكون حقيقية في حال موجة مستوية وعقدية بحال موجة كروية (راجع محاضرة 1)

تربطها بالممانعة المكافئة للدائرة الميكانيكية علاقة : $Z_s = \frac{Z_M}{S} = S \cdot Z_A$

• الممانعة الصوتية النوعية :تصف مقاومة الوسط المادي نفسه للصوت (مثل الهواء أو الماء).

• الممانعة الصوتية :تصف مقاومة نظام كامل (مثل أنبوب أو غرفة) للصوت، وتتأثر بمساحة مقطعه أو شكله.

لدراسة سلوك وفهم الانتشار في أنابيب صوتية أو العناصر الصوتية والمجاهير نحتاج للممانعة الصوتية

العناصر الصوتية :

هي عناصر ميكانيكية تصمم للحصول على ممانعات ميكانيكية ذات تبعية ترددية مطلوبة.

مثال : أغشية المجاهير والميكات

الأنابيب وكيفية حساب الممانعة فيها مع دمج عناصر صوتية ضمنها لتصميم الأجهزة الصوتية ومبدلات الطاقة من ميكات و مجاهير .

ندرس الممانعة النوعية للسطح الذي **ينتهي** به الانبوب Z_{s0} وممانعته الميكانيكية Z_{M0} (هذا السطح سيمثل عنصر صوتي كغشاء المايك المهتز مثلا)

1- انبوب مسدود بسدادة نوعية :

- لا يحدث انعكاس عندما يكون $Z_{s0} = Z_s$ في حالة الرنين ممانعة النهاية (السدادة) تساوي ممانعة الهواء

(أي عند الرنين $Z_{s0} = \rho_0 c$)

$$Z_{s0} = \rho_0 c \frac{1 + \alpha_r}{1 - \alpha_r}$$

- يحدث انعكاس جزئي بخلاف ذلك (حسب معامل الانعكاس) ويكون

$$Z_{s0} \rightarrow \infty$$

2- انبوب مسدود بجدار صلد : يحدث انعكاس كلي

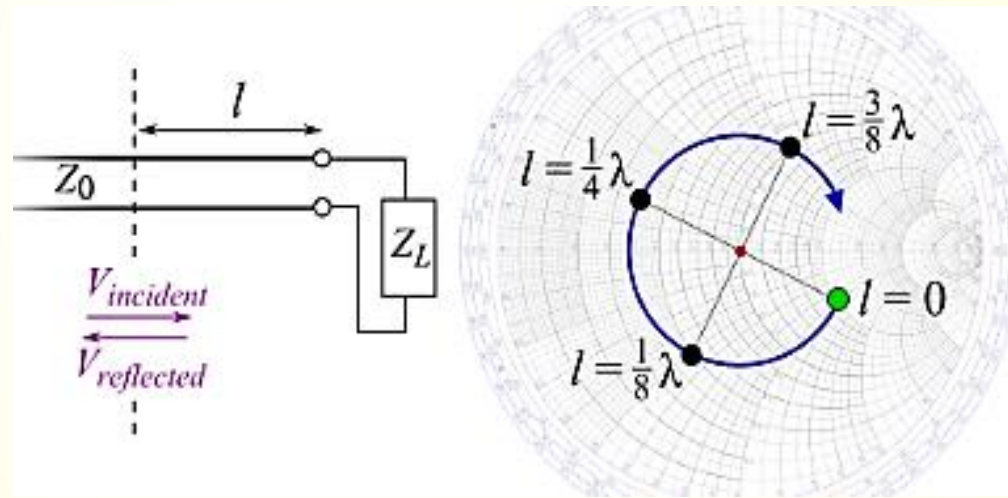
$$Z_{s0} = 0$$

3- انبوب مفتوح النهاية : لا يحدث انعكاس

الممانعة عند المدخل $x=0$ نستخدم علاقة تحويل المعاوقة على طول الأنبوب :

$$Z_{in} = Z_s \frac{Z_{s0} + j Z_s \tan(kL)}{Z_s + j Z_{s0} \tan(kL)}$$

هي علاقة تستخدم لتحويل الممانعة لأطوال (مثلا ربع طول الموجة وتحسب وفق مخططات سميث)



وهي علاقة عامة نستخدمها في الحالات الثلاثة لدرس الانابيب (نعوض فيها قيم Z_{s0} في الحالات الثلاث)

$$Z_s = \rho_0 c$$

في الانابيب نعتبر الموجة الصوتية مستوية :

➡ **الحالة 1:** حالة أنبوب مغلق بجدار صلب (انعكاس كلي):

➡ في الأنبوب المسدود، تكون السرعة الجسيمية عند النهاية المغلقة صفراً
• الضغط عند النهاية المغلقة $x = L$ يكون أعظمي (عقدة سرعة، بطن ضغط)

• الضغط عند المدخل $x = 0$ يعتمد على الطول L والتردد ω

➡ تصبح ممانعة الدخل: $Z_{in} = \frac{P(0)}{U(0)} = -jZ_s \cot(kL)$ حيث ممانعة نهاية الأنبوب $Z_{so} \rightarrow \infty$

➡ **الممانعة تخيلية بحتة (لا يوجد جزء حقيقي) لأن الأنبوب المسدود لا يُبدد طاقة (لا فقد)**
سلوك الممانعة يعتمد على التردد إذا كان :

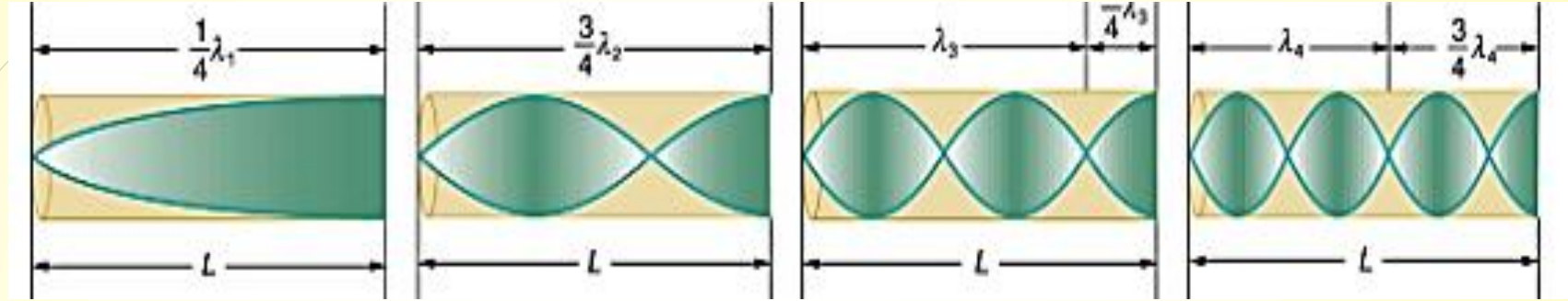
$\cot(kL) = 0 \Rightarrow Z_{in} = 0$ أي $kL = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ أي $L = \lambda/4, 3\lambda/4, \dots$ يكون :

الممانعة صفر الأنبوب يسهل مرور الصوت عند هذه الترددات (أنماط رنين)

وإذا كان $kL = \pi, 2\pi, \dots$ أي $L = \lambda/2, \lambda, \dots$ يكون $\cot(kL) \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{in} \rightarrow \infty$
الممانعة لا نهائية (الأنبوب يقاوم مرور الصوت)

تطبيقات عملية:

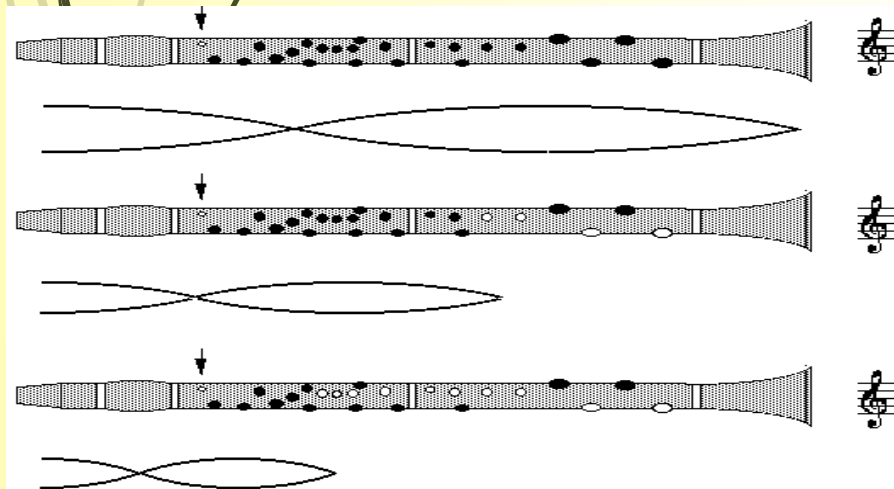
1 - الآلات الموسيقية: مثل آلات النفخ يُستخدم الرنين عند أطوال $L = \lambda/4$ لتعزيز نغمات معينة.



• مثال :

آلة الكلارينيت يعمل كأنبوب مغلق من طرف ومفتوح من الآخر، فإن أقصر طول فعال يُنتج نغمة هو $\lambda/4$

لو كان طول الكلارينيت 60Cm ($\lambda/4 = 0.6 \text{ m}$) فتردده الأساسي : $f = \frac{c}{4L}$



$$f_1 = \frac{343}{4 \times 0.6} \approx 143 \text{ Hz}$$

نسمع توافقياته الفردية فقط $3f_1, 5f_1, \dots$ (أنماط الرنين)

2- تطبيقات التخميد وإلغاء الضوضاء :

امتصاص الصوت: تصميم مواد امتصاص الصوت باستخدام أنابيب مسدودة.

- إن إدخال الضوضاء إلى الأنبوب يختلف عن آلية النفخ في آلات الموسيقى: اختلاف التأثير بين التضخيم والتخميد
- النفخ عند الطرف المغلق يُنشئ موجة ضغط تنتشر نحو المفتوح وعند $L = \lambda/4$ تتراكم الطاقة داخل الأنبوب فينتج صوت عالي (تردد أساسي عند $\frac{c}{4L}$)
- الضوضاء تدخل من الطرف المفتوح وتنعكس عند المغلق وعند $L = \lambda/4$ تُلغي الموجة المنعكسة الضوضاء الواردة (تداخل هدام) فينتج صوت مخمد

- نفس الأنبوب (مغلق من طرف) يُنتج تأثيرين متعاكسين حسب:

- مصدر الصوت (داخلي / خارجي).

- اتجاه انتشار الموجة.

- سلوك الانعكاس عند النهايات.

- **آلة النفخ:** تعزز الصوت لأن الموجة تنعكس عند المفتوح بدون إزاحة طورية ثم تتراكم.

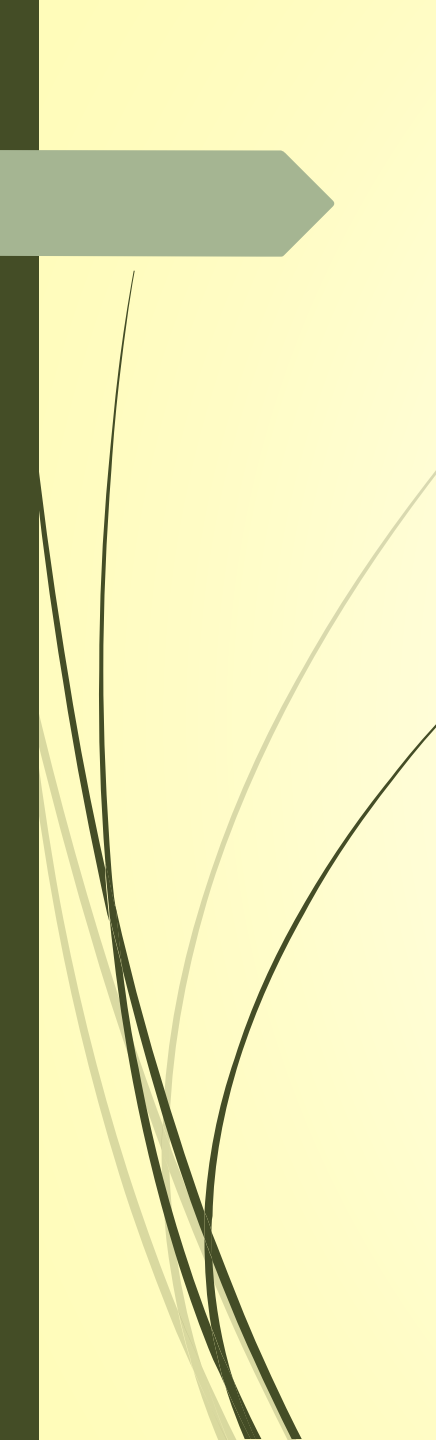
- **تخميد الضوضاء:** لأنبوب المسدود من طرف يُنشئ موجة ضغط تنعكس بانزياح طوري 180° عند الطرف المفتوح، فتلتقي مع الضوضاء الداخلة بتداخل مُدمّر عند الضبط على $\lambda/4$ **مثال :**

إخماد ضوضاء المحركات في الطائرات (إخماد تردد ضحيج المحرك 500Hz) نصمم أنبوباً مفتوحاً من الطرف نحو الهواء

الخارجي ومسدود من الطرف المثبت على هيكل المحرك يمتص الصوت Absorber بحيث يكون طوله ربع الطول

الموجي للتردد المستهدف (500Hz) فالطول الموجي الموافق له $\lambda = c/f = 343/500 \approx 0.686\text{m}$

نختار الطول الفعال للأنبوب $17.15\text{ cm} \approx 68.6/4 \approx \lambda/4$ (هذا الطول يُحقق أقصى تداخل مدمر للتردد 500Hz)



التخميد (إخماد ضوضاء)	التضخيم (آلة موسيقية)	الخاصية
خارجي (ضوضاء)	داخلي (اهتزاز الهواء)	مصدر الموجة
(180°) انعكاس طوري	لا يوجد انعكاس طوري	الطور المنعكس
تداخل مدمر $\rightarrow$ إلغاء	تراكب بناء $\rightarrow$ تضخيم	التأثير
امتصاص $Z \rightarrow 0$	(رنين) $Z \rightarrow \infty$	المعاوقة الصوتية

➤ **تتمة تمثيل الأنبوب مسدود النهاية :**

• المطاوعة C تمثل انضغاطية الهواء، وهي سائدة في الأنابيب المغلقة حيث **تهيمن طاقة الضغط**.

➤ **يُنمذج الأنبوب المسدود بمطاوعة لأنه:**

يُخزن الطاقة كضغط (شبيه بشحن المكثف).

➤ الأنبوب مسدود النهاية دارته الميكانيكية يكافئ مطاوعة C_M ممانعتها : $Z_M = S Z_s$

والممانعة تحكمها المطاوعة وقيمة المطاوعة تكون:

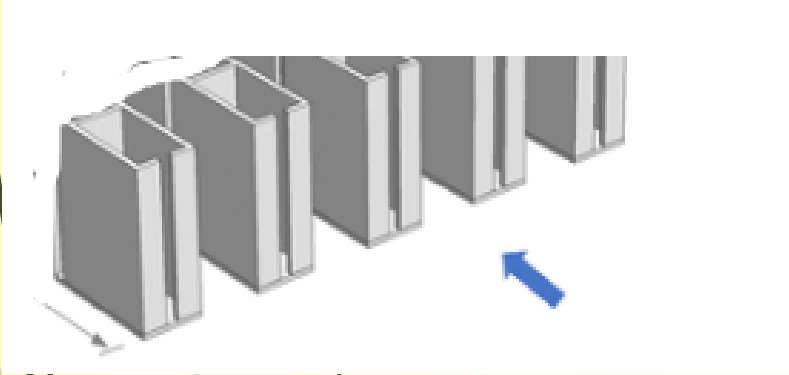
$$\frac{1}{j\omega C_M} = -jZ_s \cot(kL) S \quad \longrightarrow$$

$$C_M \approx \frac{L}{S \rho_0 c^2}$$

مثال تطبيقي :

تخميد ضوضاء التردد المنخفض في قاعة مؤتمرات باستخدام **رنانات هلمهولتز**

في قاعة مؤتمرات كبيرة، تظهر مشكلة صدى صوتي مزعج عند التردد 125Hz بسبب شكل القاعة ومواد البناء. يُراد تصميم رنانات هلمهولتز (أنابيب ربع موجية) لتخميد هذا التردد.



$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{343}{125} \approx 2.744 \text{ متر.}$$

$$L = \frac{\lambda}{4} = \frac{2.744}{4} \approx 0.686 \text{ متر} = 68.6 \text{ سم.}$$

تصميم الرنانة:

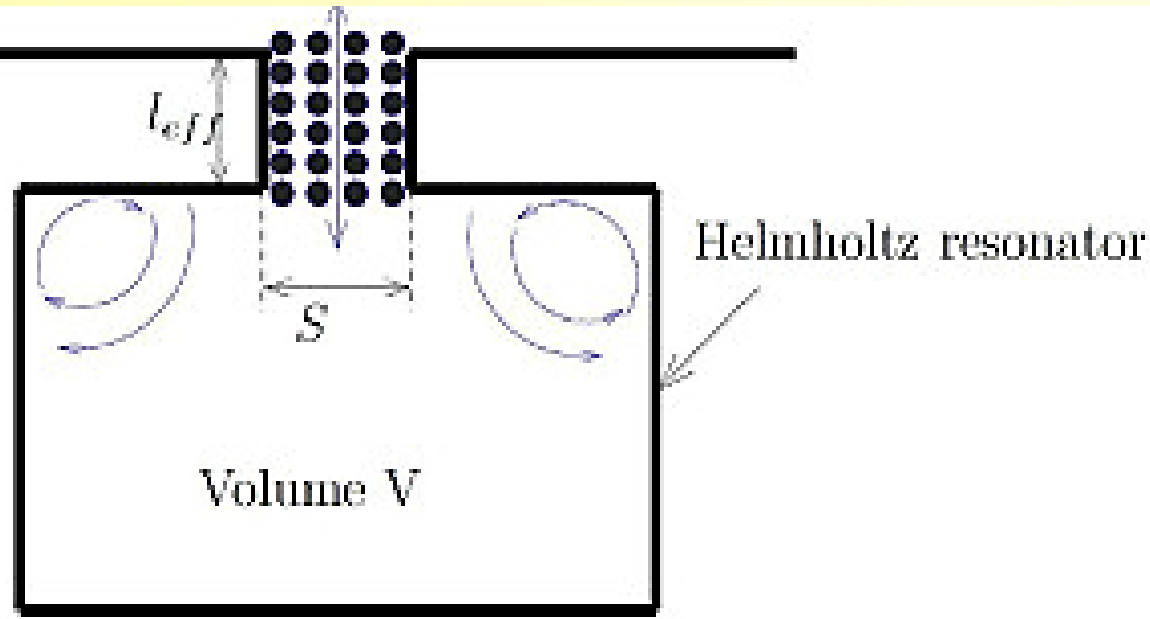
➤ **الأنبوب:** طوله 68.6cm - مغلق من طرف (مثبت على جدار القاعة)-مفتوح من الطرف الآخر(موجّه نحو داخل القاعة)

➤ **التجويف:** حجمه $V = 0.5 \text{ m}^3$ (صندوق خشبي مفرغ) - مساحة مقطع الأنبوب $S = 0.1 \text{ m}^2$

- الرنانة مُغلقة من الخلف بجدار القاعة — لا يوجد مصدر صوت خلفها.
- عند تردد الرنين، الهواء في العنق يتذبذب بعنف شديد.
- الاحتكاك داخل العنق والتجويف يُحوّل الطاقة الصوتية إلى حرارة.
- النتيجة: الطاقة الصوتية عند هذا التردد تُمتص ولا تعود.

الشرط : لا يوجد مصدر صوت خلف الرنانة ← الطاقة تُستهلك ولا تُعوّض.

➤ التردد الرنان للرنانة:



$$f_r = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{V \cdot L}} = \frac{343}{2\pi} \sqrt{\frac{0.1}{0.5 \cdot 0.686}} \approx 125 \text{ هرتز}$$

➤ آلية التخميد

1. الموجة الصوتية بتردد 125 هرتز تدخل الأنبوب من الطرف المفتوح.
2. تنعكس عند الطرف المغلق (بسبب الانضغاط الكلي للهواء).
3. بعد رحلة ذهاب وإياب ($2L = \lambda/2$) تُصبح الموجة المنعكسة متعاكسة طورياً مع الموجة الأصلية.
4. يحدث تداخل مدمر وتقل شدة الصوت عند 125 هرتز بنسبة تصل إلى 70%.

• النتيجة:

- اختفاء الصدى عند 125 هرتز.
- تحسين وضوح الصوت في القاعة.

أنظمة هلمهولتز تستخدم أنابيب (أو عنقًا) مفتوحًا من طرف واحد ومغلقًا من الطرف الآخر تتكون رنانة هلمهولتز من عنصرين رئيسيين:

1. عنق (أنبوب قصير): L

1. مفتوح من طرف (متصل بالهواء الخارجي). يكافئ كتلة
 2. مغلق من الطرف الآخر (متصل بتجويف مغلق) يكافئ مطاوعة
 3. طوله عادةً أقصر من ربع الطول الموجي (لكنه يُحسب كـ "كتلة هوائية" متحركة).
2. تجويف مغلق (حجم هوائي): V

1. يعمل كمطاوعة

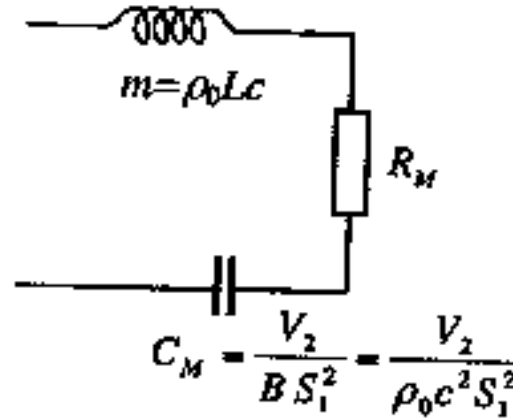
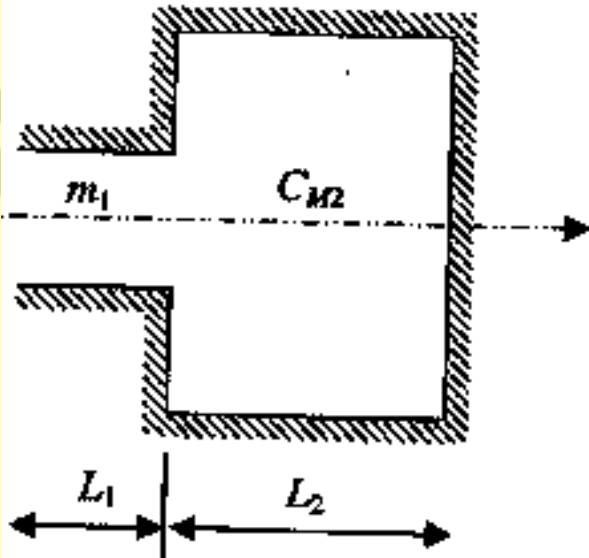
بتعويض قيمة الحثية (الكتلة) والمطاوعة بشرط الرنين

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{m C_M}}$$

نحصل على تردد الرنين للرنانة :

$$f_r = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{A}{V \cdot L_{eff}}}$$

$L_{eff} = L + 0.6r$ الطول الفعّال للعنق (مع تصحيح نهاية الأنبوب)



➤ الحالة 2 : أنبوب مفتوح النهاية (لا يوجد انعكاس)

➤ عند النهاية المفتوحة:

- الضغط الصوتي $P \approx 0$ (لأنه لا يوجد حاجز يعكس الضغط).
- السرعة الجسيمية $U \approx \max$ قصوى (الهواء يتحرك بحرية).

➤ ممانعة دخله تحسب بالتعويض فنجد $Z_{in} = j Z_s \tan(kL)$ حيث $Z_{so} = 0$

الممانعة تخيلية بحتة (لا فقد طاقة لأن الأنبوب مثالي)

سلوك الممانعة يعتمد على **التردد** إذا كان :

$L = \lambda/2, \lambda, \dots$ يكون : $Z_{in} = 0$ الممانعة صفر

فالأنبوب يسهل مرور الصوت عند هذه الترددات (أنماط رنين)

وإذا كان $L = \lambda/4, 3\lambda/4, \dots$ يكون : $Z_{in} \rightarrow \infty$ الممانعة لا نهائية

(الأنبوب يقاوم مرور الصوت)

➤ الانبوب مفتوح النهاية :

التحريضية L تمثل قصورية الهواء (الكتلة الصوتية)، وتُستخدم لتمثيل الأنابيب المفتوحة حيث تهيمن الطاقة الحركية. (السرعة الاهتزازية)
يُنمذج الأنبوب المفتوح بتحريضية لأن:
الطاقة تُخزن في الحركية للهواء (كما تُخزن الطاقة في المجال المغناطيسي للمحاثّة)
والممانعة تحكمها الكتلة وقيمتها :

$$m \approx \rho_0 L S$$

هذه الكتلة تماثل كتلة الهواء ضمن الانبوب

➤ تطبيقات عملية:

• 1- آلات النفخ المفتوحة الطرفين (مثل الفلوت):

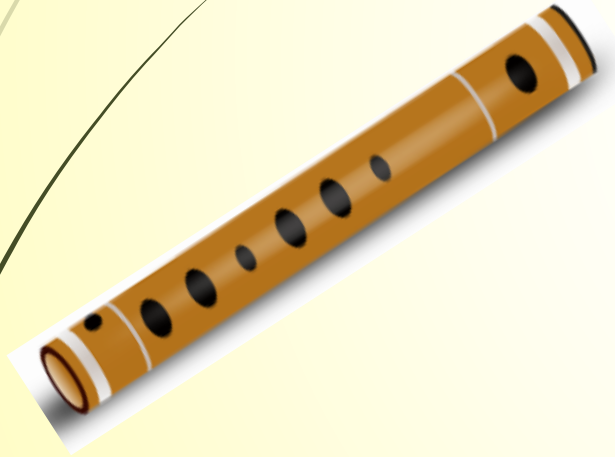
- تُصمم لتعزيز الترددات عند $L = \lambda/2$ (إغلاق الثقوب يغير الطول الفعال ويُنتج نغمات مختلفة)

➤ مثال :

➤ لنفس مثال السابق لآلة المسدودة النهاية (الكلارينيت) لو اردنا حساب التردد الأساسي لآلة مفتوحة النهاية (الفلوت):

➤ أقصر طول فعال ينتج نغمة هو $\lambda/2$ لذا يكون التردد الأساسي:

$$f_1 = \frac{343}{2 \times 0.6} \approx 286 \text{ Hz}$$



و نسمع كل توافقياته $2f_1, 3f_1, \dots$ (أنماط الرنين) خلافا لآلة الكلارينيت

➤ **الأنابيب المفتوحة** من الطرفين ليست فقط أساسية في الآلات الموسيقية مثل الفلوت، بل تلعب دورًا حيويًا في العديد من التطبيقات الهندسية، خاصةً في تصميم أنظمة الصوت، امتصاص الضوضاء، وتحسين جودة الإرسال الصوتي.

➤ 2- أنظمة إخماد الضوضاء

- الأنابيب المفتوح يعمل بكفاءة عند أطوال $L = \lambda/2$ (نصف الموجة) للترددات العالية
- وهي أقل كفاءة من أنابيب ربع موجة $\lambda/4$ للترددات المنخفضة لأنها ستتطلب طول أكبر للأنبوب
- لتخميد تردد 2000 هرتز ($\lambda = 17.15\text{cm}$).

طول الأنابيب المفتوح للتخميد: $\lambda/2 = 8.6\text{ cm}$ (تصميم عملي) مع الحاجة لإضافة مواد ماصة داخل الأنبوب

يبقى خيار التخميد بأنابيب ربع الموجة مفضلاً لأنه يحتاج أطوال أقصر ويحدث تداخل هدام طبيعي دون الحاجة لمواد ماصة ومن تطبيقات الأنابيب المفتوحة للتخميد أنابيب التهوية في ناطحات السحاب لتخميد الصفير (ضوضاء عالية التردد)

3- أنظمة الاتصالات الصوتية Acoustic Waveguides

- مكبرات الصوت عالية الدقة: تُصمم أنابيب مفتوحة **لتعزيز** نطاقات ترددية محددة (منخفضة) في سماعات Hi-Fi.
- **المبدأ:** استخدام أنبوب مفتوح يُسمى **Port** الأنبوب يعمل كرنانة هلمهولتز عند f_r يتذبذب الهواء داخل الأنبوب بشكل متزامن مع الغشاء فيضخ الصوت في الترددات المنخفضة (تعزيز الترددات المنخفضة عبر الرنين) (تدرس في بحث المجاهير)

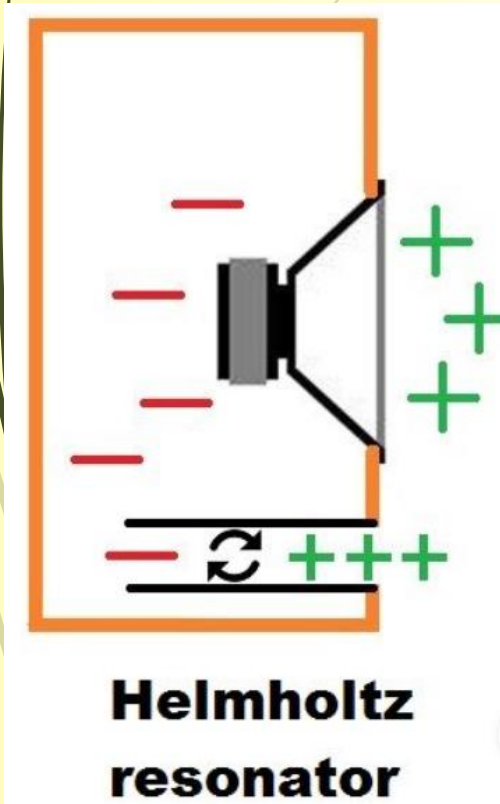
• التصميم: يدعى Bass-Reflex

- صندوق مغلق به فتحة (أنبوب) بطول محسوب.
- يعمل الأنبوب كرنانة هلمهولتز لتعزيز ترددات معينة.
- معادلة التردد الرنان:

$$f_r = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{A}{V \cdot L_{\text{eff}}}}$$

مثلاً:

- لتعزيز تردد 60Hz في صندوق حجمه 50 لتر:
- إذا كان قطر الأنبوب 10 سم، فإن طوله الفعال ≈ 15 سم.



الأنبوب مفتوح من الطرفين — التجويف خلفه مصدر صوت فعلي (المجهر).

• عند تردد الرنين، الهواء في الأنبوب يتذبذب بشدة قصوى.

• لكن هذا التذبذب يُشعّ صوتاً للخارج بدلاً من أن يُحوّله لحرارة.

• المجهر وحده يضعف عند ترددات منخفضة جداً، لكن الأنبوب يُكمل المهمة.

• النتيجة: تعزيز الصوت عند التردد المنخفض.

الشرط : يوجد مصدر صوت نشط (المجهر) يُغذي الطاقة باستمرار ← الطاقة تُشعّ ولا تُمتص.

➤ تخميد الترددات غير المرغوب فيها بتصميم السبيكرات : Passive Radiators

➤ المبدأ: استخدام أنبوب مرن لامتناس طاقة الترددات الزائدة.

➤ الغشاء الخامل يُصمَّم بحيث يكون تردد رنينه الميكانيكي f_r مساوياً لنطاق تردد المراد تخميده. عند هذا التردد تحديداً

يتذبذب الغشاء بأقصى سعة ← أقصى امتصاص للطاقة

• التصميم:

• أنبوب مفتوح مُثبت على جانب الصندوق مع مواد ماصة (ألياف زجاجية).

• يعمل على تحويل الطاقة الصوتية إلى حرارة.

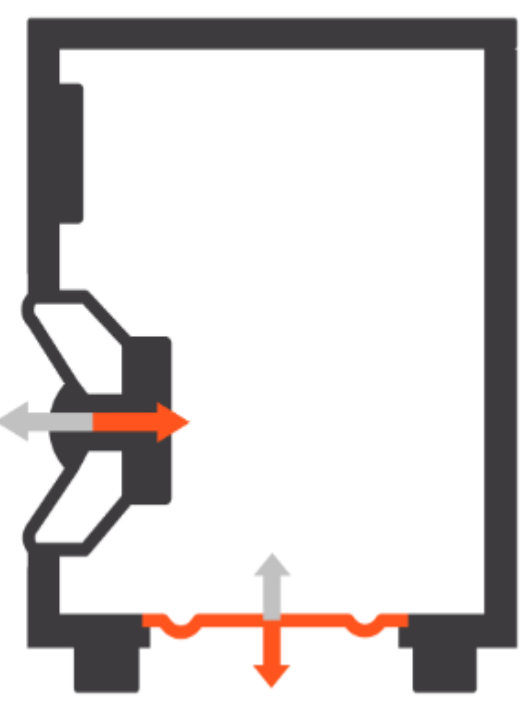
➤ يستخدم في سماعات (سبيكرات) الستوديو لتجنب تشويه الترددات المتوسطة والعالية

➤ الأنابيب في مكبرات الصوت ليست مجرد "ثقوب" إنها:

• تعزز الباس عبر الرنين Bass Reflex

• تمتص التشويش Passive Radiators

➤ تصميمها هذا هو سر جودة الصوت في أفضل السبيكرات العالمية



الخاصية	أنبوب مسدود ($\lambda/4$)	أنبوب مفتوح ($\lambda/2$)
شروط الرنين الأساسي	$L = \lambda/4$	$L = \lambda/2$
الممانعة الداخلة	$-jZ_0 \cot(kL)$	$jZ_0 \tan(kL)$
التوافقيات	فردية فقط: $f_1, 3f_1, 5f_1, \dots$	جميعها: $f_1, 2f_1, 3f_1, \dots$
تخزين الطاقة	ضغط (هواء مضغوط) = مطاوعة C	حركية (هواء متحرك) = محاثة L
شروط الحدود	سرعة = صفر عند المسدود	ضغط = صفر عند المفتوح
النموذج الموسيقي	الكلارينيت	الفلوت

الأنبوب المسدود يشبه المكثف (يخزن طاقة ضغط) والأنبوب المفتوح يشبه المحاثة (يخزن طاقة حركية). لهذا السبب :

- مسدود = عنصر C في الدارة الكهربائية ← ممانعته $1/j\omega C$ تنخفض مع ارتفاع التردد.
- مفتوح = عنصر L في الدارة الكهربائية ← ممانعته $j\omega L$ ترتفع مع ارتفاع التردد.

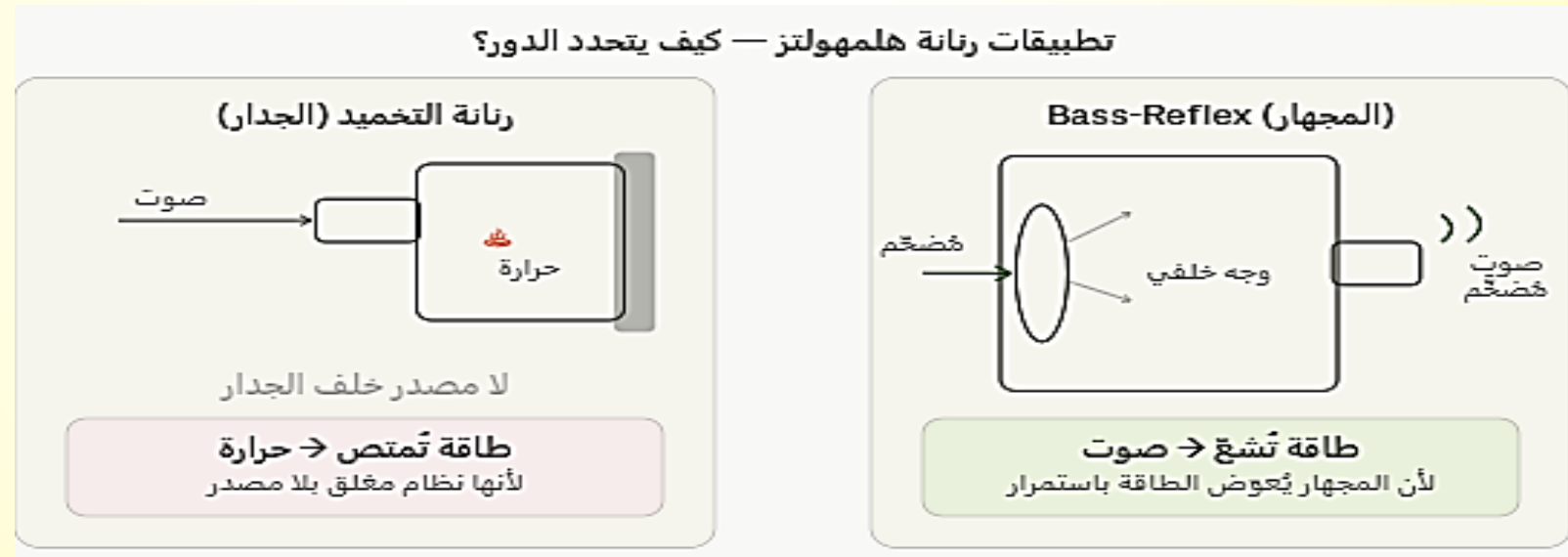
ملاحظة :

رنانة هلمهولتز في الحالتين تخميد أو تعزيز تفعل نفس الشيء تماماً:

عند تردد الرنين، الهواء في العنق يتذبذب بشدة قصوى عند f_r أي الممانعة الصوتية للرنانة عند هذا التردد تصبح صفراً (أو دنياً)

في التخميد: لا يوجد شيء خلف الرنانة يُعيد تزويد الطاقة — فالطاقة الممتصة تتحول لحرارة بالاحتكاك وتختفي. الرنانة هنا تمتص طاقة.

في **Bass-Reflex**: المجهر يُغذي الطاقة باستمرار - خلف التجويف وجه خلفي للغشاء يتحرك باستمرار - الأنبوب يتذبذب لكن بدلاً من أن تُهدر الطاقة بالحرارة، تُشع كموجة صوتية للخارج بشكل منتظم. الرنانة هنا مُشع صوتي إضافي.



هلمهولتز يرنّ كنظام كتلة-نابض — الكتلة هي هواء العنق، والنابض هو هواء التجويف المضغوط — ولا علاقة للتردد بطول الأنبوب بل بحجم التجويف ومساحة العنق وطوله